

Integracion con la Pasarela de Pago Cardnet

Este documento es la **guia operativa** para activar el cobro en linea con Cardnet en la tienda BBR Fragrance. Toda la implementacion tecnica ya esta hecha; solo necesitas obtener las credenciales con Cardnet, llenarlas en el panel de administracion y ejecutar la migracion SQL.

0. Probar el flujo SIN credenciales (Modo Simulador)

Si todavia no tienes los datos de Cardnet pero quieres validar el flujo completo (checkout -> redireccion -> aprobacion/rechazo -> actualizacion del pedido en admin), usa el **modo simulador local**:

1. Ejecuta la migracion (paso 2.1 mas abajo) si aun no lo hiciste.
2. En el panel admin -> Configuracion -> Pasarela Cardnet:
 - **Ambiente:** *Simulador (Local, sin credenciales)*
 - Toggle **Activar pasarela Cardnet:** ON
 - Deja vacios Merchant Number, Terminal, Secret Key.
 - Guardar.
3. En *Pedidos Online* -> *Metodos de pago aceptados*, activa **Tarjeta en Linea (Cardnet)** y guarda.
4. Atajo SQL equivalente (sin tocar el panel):

```
UPDATE settings SET setting_value='1' WHERE
setting_key='cardnet_enabled';
UPDATE settings SET setting_value='simulator' WHERE
setting_key='cardnet_environment';
UPDATE settings SET setting_value='1' WHERE
setting_key='checkout_pay_card_online';
```

5. Ve a la tienda publica, agrega un producto al carrito y elige *Pagar en linea con Tarjeta*. Seras redirigido a una pagina local */api/payments/cardnet/mock* que simula la HPP de Cardnet con tres botones: **Aprobar / Rechazar / Cancelar**.
6. Al volver, el modal de resultado debe aparecer y el pedido en *Admin* -> *Pedidos* debe mostrar *payment_status = paid* (o *failed* segun lo que elegiste) con *payment_authorization* simulado (*SIM#####*).

Cuando recibas las credenciales reales, solo cambia el ambiente a *sandbox* o *production*, completa los campos y todo seguira funcionando sin tocar codigo.

1. Resumen de lo que YA esta implementado

Componente	Archivo	Estado
Migracion BD	database/migration_cardnet.sql	Listo
Servicio HTTP a Cardnet	api/services/CardnetService.php	Listo
Controlador de pagos	api/controllers/PaymentController.php	Listo
Rutas <i>/payments/*</i>	api/index.php	Listo

Componente	Archivo	Estado
Soporte card_online en pedidos	api/controllers/OrderController.php	Listo
Boton "Pagar en linea" en checkout	index.html	Listo
Modal de resultado de pago	index.html	Listo
Flujo JS de redireccion + retorno	js/main/ui.js , js/main/cart.js	Listo
UI de configuracion (admin)	pages/admin.html , js/admin/settings.js	Listo
Ocultar secret_key del API	api/controllers/SettingsController.php	Listo

El metodo de pago **NO aparecera** en el checkout publico hasta que:

1. Hayas ejecutado la migracion SQL.
2. Hayas llenado las credenciales en el panel admin.
3. Hayas activado los toggles "**Activar pasarela Cardnet**" y "**Tarjeta en Linea (Cardnet)**" en *Configuracion -> Pedidos Online*.

2. Pasos de activacion (CHECKLIST)

2.1. Ejecutar la migracion SQL

```
mysql -u root BBR Fragrance < database/migration_cardnet.sql
```

Esto agrega:

- 12 settings nuevos (todos vacios o en 0 por defecto).
- 8 columnas a la tabla **orders** para auditar el pago.

2.2. Solicitar credenciales a Cardnet

Contactos:

- **Telefono:** (809) 200-2727
- **Web comercio:** <https://www.cardnet.com.do/comercios>
- **Soporte ecommerce:** ecommerce@cardnet.com.do

Pide especificamente acceso al **Sandbox** primero. Cardnet te entregara un PDF ("Guia de Integracion E-Commerce") y un correo con los siguientes valores:

2.3. Datos que necesitas obtener de Cardnet

Estos son los UNICOS datos que faltan para que la pasarela funcione.

Campo en el panel	Lo entrega Cardnet como	Obligatorio	Notas
Merchant Number	MerchantNumber / Numero de Comercio	SI	9-15 digitos numericos.

Campo en el panel	Lo entrega Cardnet como	Obligatorio	Notas
Merchant Terminal	<code>MerchantTerminal / Terminal</code>	SI	6-8 digitos numericos.
Secret Key (HMAC)	<code>Llave de cifrado / MAC Secret</code>	SI	Cadena alfanumerica larga. No se muestra despues de guardada.
Merchant Name	<code>MerchantName</code>	Opcional	Por defecto "BBR Fragrance".
Merchant Type (MCC)	<code>MerchantType</code> (MCC)	Opcional	4 digitos. Ej: <code>5912</code> (perfumeria/farmacia).
Codigo de Moneda	<code>CurrencyCode</code>	SI (preconfigurado)	<code>214</code> para Pesos Dominicanos.
Acquiring Institution Code	<code>AcquiringInstitutionCode</code>	SI (preconfigurado)	<code>349</code> para Cardnet.
Ambiente	--	SI	<code>sandbox</code> para pruebas, <code>production</code> para cobro real.
URL de Retorno	--	Opcional	Si la dejas vacia se usa <code>https://TU-DOMINIO/BBR Fragrance/api/payments/cardnet/return</code> . Esta URL DEBE estar registrada con Cardnet.
URL de Cancelacion	--	Opcional	Si la dejas vacia se usa <code>https://TU-DOMINIO/BBR Fragrance/api/payments/cardnet/cancel</code> . Tambien debe registrarse con Cardnet.

IMPORTANTE: Las URLs de retorno y cancelacion deben ser comunicadas a tu ejecutivo de Cardnet para que las agregue a la *whitelist* de tu comercio. De lo contrario, Cardnet rechazara la peticion de sesion.

2.4. Llenar el panel admin

1. Iniciar sesion en `pages/admin.html` con un usuario que tenga `settings.manage`.
2. Ir a **Configuracion**.
3. Bajar hasta la seccion **"Pasarela Cardnet (Pago en Linea)"**.
4. Llenar los campos.
5. Activar el toggle **"Activar pasarela Cardnet"**.
6. Guardar.
7. Bajar a **"Pedidos Online -> Metodos de pago aceptados"** y activar **"Tarjeta en Linea (Cardnet)"**.
8. Guardar.

2.5. Probar en Sandbox

Cardnet entrega tarjetas de prueba con la guia. Tipicamente:

- Visa aprobada: 4012000033330026 venc. 12/25 CVV 123
- Mastercard rechazada: 5424000000000015

(Confirma con tu ejecutivo, los numeros pueden variar por comercio).

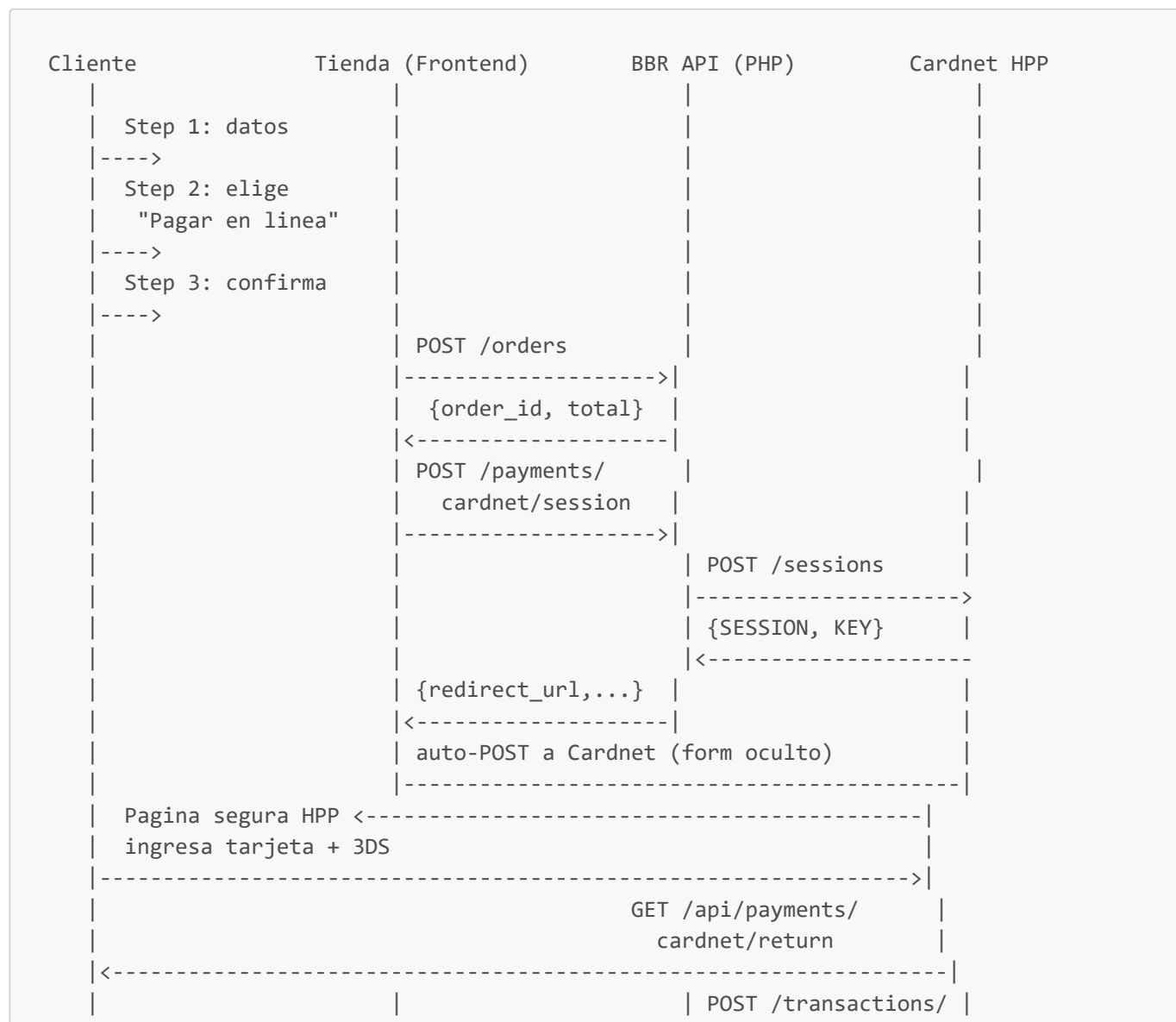
Verifica:

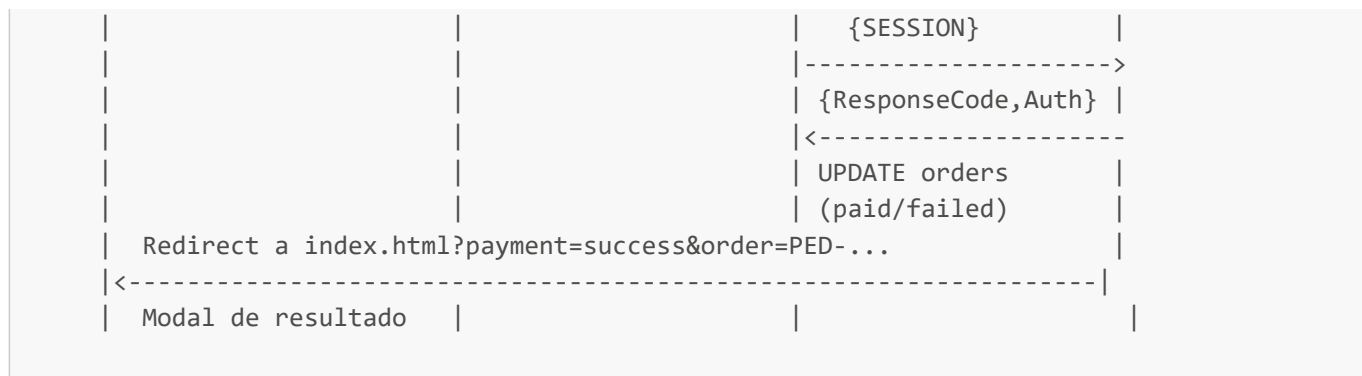
- El boton "Pagar en linea con Tarjeta" aparece en el checkout publico.
- Al confirmar, eres redirigido a lab.cardnet.com.do.
- Despues del pago, regresas a la tienda con un modal de resultado.
- En `pages/admin.html -> Pedidos`, el pedido aparece con `payment_status = paid`, `payment_authorization` y `payment_transaction_id` poblados.

2.6. Pasar a Produccion

1. En el panel, cambiar **Ambiente** a `production`.
2. Reemplazar `MerchantNumber`, `MerchantTerminal` y `SecretKey` por los de produccion.
3. Asegurar que el sitio se sirva por **HTTPS** con certificado valido.
4. Confirmar con Cardnet que las URLs de retorno/cancelacion de produccion estan registradas.

3. Flujo del cliente (UX)





Si el cliente elige *Efectivo*, *Tarjeta al entregar* o *Transferencia*, el flujo sigue siendo el mismo de siempre (el pedido se guarda como **pending** y el equipo contacta al cliente). **No se rompio nada del flujo actual.**

4. Esquema de base de datos (referencia)

Columnas agregadas a **orders**:

Columna	Tipo	Proposito
payment_status	ENUM(pending, paid, failed, refunded)	Estado del cobro
payment_gateway	VARCHAR(30)	Siempre cardnet para pagos online
payment_session_key	VARCHAR(255)	ID de sesion Cardnet (para reconciliacion)
payment_transaction_id	VARCHAR(100)	ID de transaccion Cardnet
payment_authorization	VARCHAR(50)	Codigo de autorizacion del banco
payment_response_code	VARCHAR(10)	00 = aprobado
payment_response_raw	TEXT	Respuesta JSON completa de Cardnet (auditoria)
payment_paid_at	TIMESTAMP	Cuando se confirmo el pago

5. Endpoints API expuestos

Metodo	Ruta	Auth	Proposito
GET	/api/payments/status	Publico	Saber si la pasarela esta activa
POST	/api/payments/cardnet/session	Publico	Crear sesion para un pedido (despues de POST /orders)
GET/POST	/api/payments/cardnet/return	Publico (callback Cardnet)	Procesar respuesta exitosa
GET/POST	/api/payments/cardnet/cancel	Publico (callback Cardnet)	Procesar cancelacion

6. Codigos de respuesta (ResponseCode)

Codigo	Significado
00	Aprobado
01	Referir a emisor
05	No autorizado
12	Transaccion invalida
14	Tarjeta invalida
51	Fondos insuficientes
54	Tarjeta expirada
61	Excede limite
91	Emisor no disponible
96	Falla del sistema

7. Seguridad

- La **Secret Key (HMAC)** se almacena en `settings` y se filtra en `SettingsController` para no exponerse en `GET /api/settings`.
- El campo del formulario admin es `type="password"` y solo se actualiza si el usuario escribe un valor nuevo (asi no se sobrescribe con vacio).
- Los datos de tarjeta NUNCA tocan el servidor de BBR: el cliente los entrega directamente a la pagina hospedada de Cardnet.
- El pedido permanece en `payment_status = pending` hasta que el callback server-to-server (`/payments/cardnet/return`) verifique con Cardnet.
- Si el cliente cierra el navegador a mitad del pago, el pedido queda como `pending` y el `OrderController::index()` lo cancelara automaticamente despues de 48 horas (logica ya existente).

8. Troubleshooting

Problema	Causa probable	Solucion
El boton no aparece en el checkout	Toggles desactivados o credenciales vacias	Revisar admin -> Configuracion
<code>cURL error: SSL certificate problem</code>	Servidor sin CA-bundle	Actualizar <code>cacert.pem</code> de PHP o configurar <code>CURLOPT_CAINFO</code>
Cardnet responde <code>Invalid MAC</code>	Secret Key mal copiada o orden de campos cambiado	Re-pegar la clave; el orden del HMAC esta documentado en <code>CardnetService::buildSignature</code>
Cardnet responde <code>Invalid returnUrl</code>	URL no registrada en whitelist	Enviar las URLs exactas a tu ejecutivo de Cardnet
Pedido queda <code>pending</code> despues del	Cardnet no pudo llamar al callback (firewall/HTTP)	Verificar que <code>/api/payments/cardnet/return</code> sea accesible publicamente y use HTTPS

Problema	Causa probable	Solucion
pago		

9. Resumen ejecutivo: que pedirle a Cardnet

Copia esta lista y envialaa tu ejecutivo de Cardnet:

Solicito activar el ambiente de pruebas (Sandbox) y produccion para e-commerce con redireccion (HPP). Necesito que me entreguen:

1. MerchantNumber (Sandbox y Produccion)
2. MerchantTerminal (Sandbox y Produccion)
3. Secret Key / Llave HMAC (Sandbox y Produccion)
4. MerchantType (MCC) asignado
5. CurrencyCode confirmado (esperado: 214 - DOP)
6. AcquiringInstitutionCode (esperado: 349)
7. Tarjetas de prueba para Sandbox
8. Confirmacion de las URLs de retorno y cancelacion (las entrego a continuacion):
 - Retorno: https://MIDOMINIO/BBR_Fragrance/api/payments/cardnet/return
 - Cancelacion: https://MIDOMINIO/BBR_Fragrance/api/payments/cardnet/cancel
9. Documento de codigos de respuesta vigente.

Cuando los recibas, llenas el panel y la pasarela queda operativa.